



机器狗实验环境准备

目录

- 一、硬件介绍
- 二、硬件环境准备
- 三、相机的使用说明
- 四、机器狗的使用说明
- 五、硬件连接方案
- 六、实验道具简介

目录

一、实验前置准备

1.1 华为昇腾开发板

1.1.1 产品参数

1.1.2 官方文档

1.2 相机模块

1.2.1 工业相机

1.2.2 产品参数

1.2.3 官方文档

二、硬件环境准备

三、相机的使用说明

四、机器狗的使用说明

五、硬件连接方案

六、实验道具简介

1.1 华为昇腾开发板—产品参数

01

结构尺寸

137.8 mm * 93.0 mm * 32.9 mm

02

昇腾AI处理器

昇腾310

03

AI算力

半精度 (FP16) : 10 TFLOPS

整数精度 (INT8) : 20 TOPS

04

内存

LPDDR4X

12 GB

总带宽51.2 GB/s

05

外设接口

网络: 1个GE RJ45

USB: 1个USB2.0 / USB3.0

Camera: 2个15 pin相机连接器

其他: 1个40 pin IO连接器

06

功耗

典型功耗: 25 W/21 W

07

操作系统

Ubuntu 22.04

目录

一、实验前置准备

1.1 华为昇腾开发板

1.1.1 产品参数

1.1.2 官方文档

1.2 相机模块

1.2.1 工业相机

1.2.2 产品参数

1.2.3 官方文档

二、硬件环境准备

三、相机的使用说明

四、机器狗的使用说明

五、硬件连接方案

六、实验道具简介

1.1 华为昇腾开发板—官方文档

网址：<https://www.hiascend.com/document>查看开发者套件文档



目录

一、实验前置准备

1.1 华为昇腾开发板

1.1.1 产品参数

1.1.2 官方文档

1.2 相机模块

1.2.1 工业相机

1.2.2 产品参数

1.2.3 官方文档

二、硬件环境准备

三、相机的使用说明

四、机器狗的使用说明

五、硬件连接方案

六、实验道具简介

1.2 相机模块—工业相机



目录

一、实验前置准备

1.1 华为昇腾开发板

1.1.1 产品参数

1.1.2 官方文档

1.2 相机模块

1.2.1 工业相机

1.2.2 产品参数

1.2.3 官方文档

二、硬件环境准备

三、相机的使用说明

四、机器狗的使用说明

五、硬件连接方案

六、实验道具简介

1.2 相机模块—产品参数

外形尺寸：29*29*30mm

传感器类型：CMOS，卷帘快门

传感器型号：Sony IMX178

分辨率：3072×2048

最大帧率：59.6 fps @3072 × 2048 Bayer RG 8

黑白/彩色：彩色

数据接口：USB 3.0，兼容 USB 2.0

供电：9~24 VDC，支持 USB 供电

功耗：2.5 W@5 VDC（USB 3.0 供电）

软件：MVS 或者兼容 USB3 Vision 协议的第三方软件

光源：WR63HW

操作系统：Windows XP/7/10/11 32/64bits，Linux 32/64bits 以及 MacOS 64bits

目录

一、实验前置准备

1.1 华为昇腾开发板

1.1.1 产品参数

1.1.2 官方文档

1.2 相机模块

1.2.1 工业相机

1.2.2 产品参数

1.2.3 官方文档

二、硬件环境准备

三、相机的使用说明

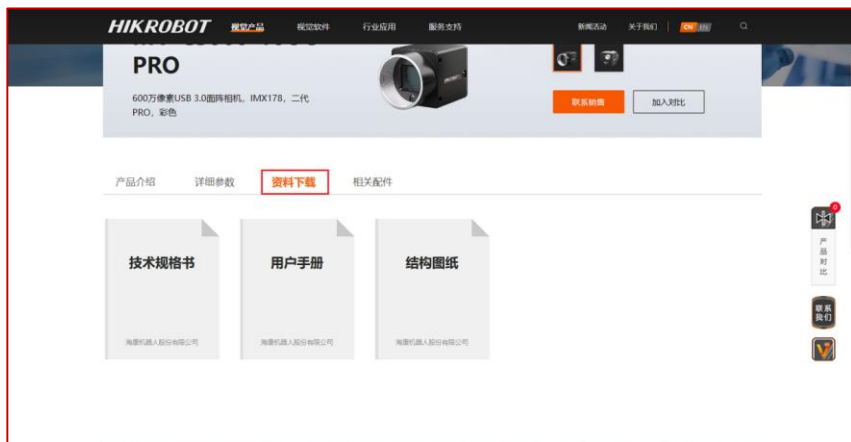
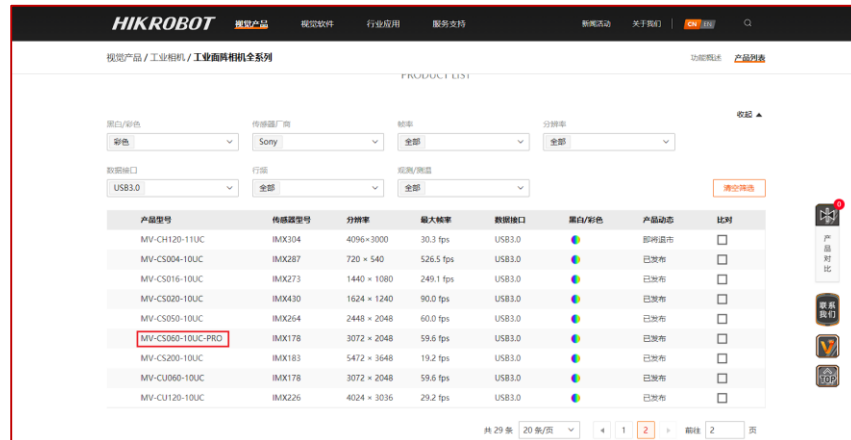
四、机器狗的使用说明

五、硬件连接方案

六、实验道具简介

1.2 相机模块—官方文档

从海康相机官网<https://www.hikrobotics.com/cn/machinevision>下载官方文档。具体操作如下所示。



目录

一、实验前置准备

二、硬件环境准备

三、相机的使用说明

四、机器狗的使用说明

五、硬件连接方案

六、实验道具简介

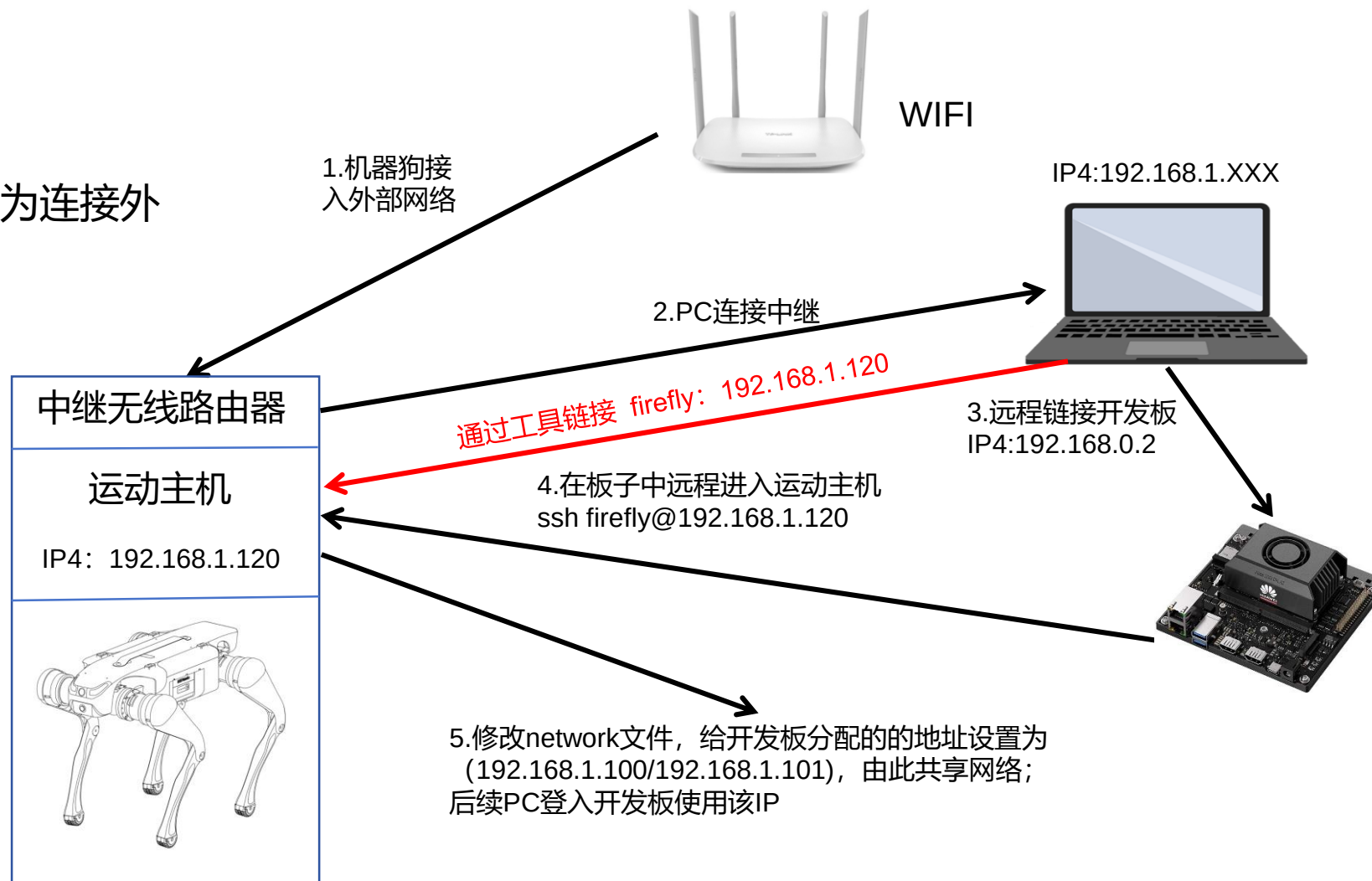
2 硬件环境准备

SD卡中系统烧录，下载相应的驱动文件，PC通过有线的方式连接开发板，测试系统是否烧录正常

2 硬件环境准备

机器狗中继连接外网

此步骤是为了让单机环境变为连接外部网络的环境



目录

一、实验前置准备

二、硬件环境准备

三、相机的使用说明

3.1 MVS客户端安装

3.2 驱动检查

3.3 MVS客户端操作

四、机器狗的使用说明

五、硬件连接方案

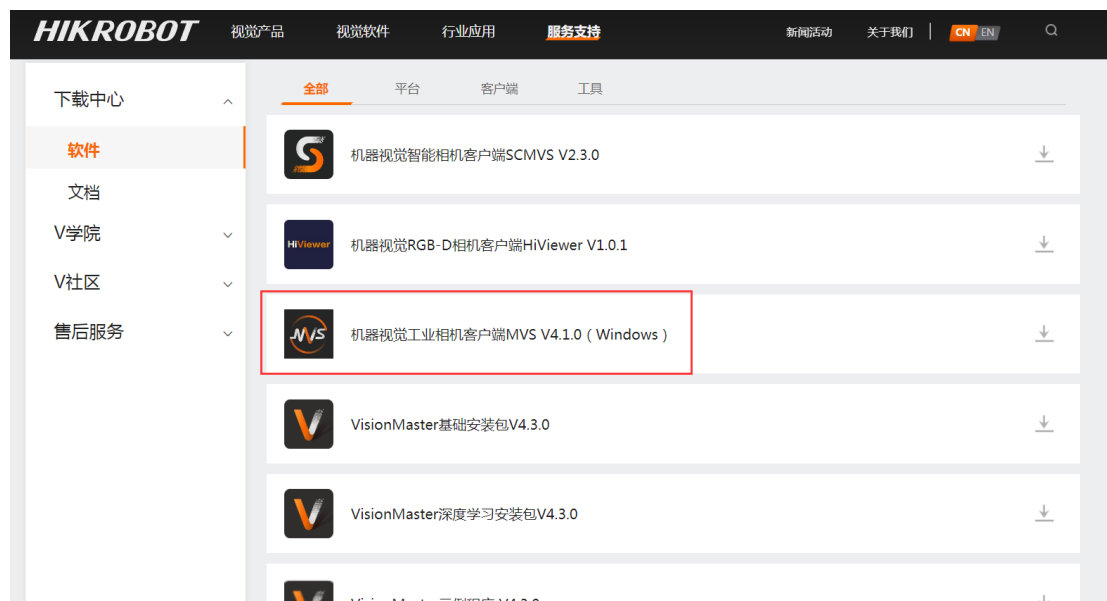
六、实验道具简介

3.1 MVS客户端安装

MVS 客户端支持安装在Windows XP/7/10 32/64bit、Linux 32/64bits以及 MacOS 64bits 操作系统上，本手册以 Windows 10系统为例进行介绍。

具体操作步骤如下：

1. 请从海康机器人官网 <https://www.hikrobotics.com/cn/machinevision/service/download?module=0> 下载 MVS 客户端安装包及 SDK 开发包。



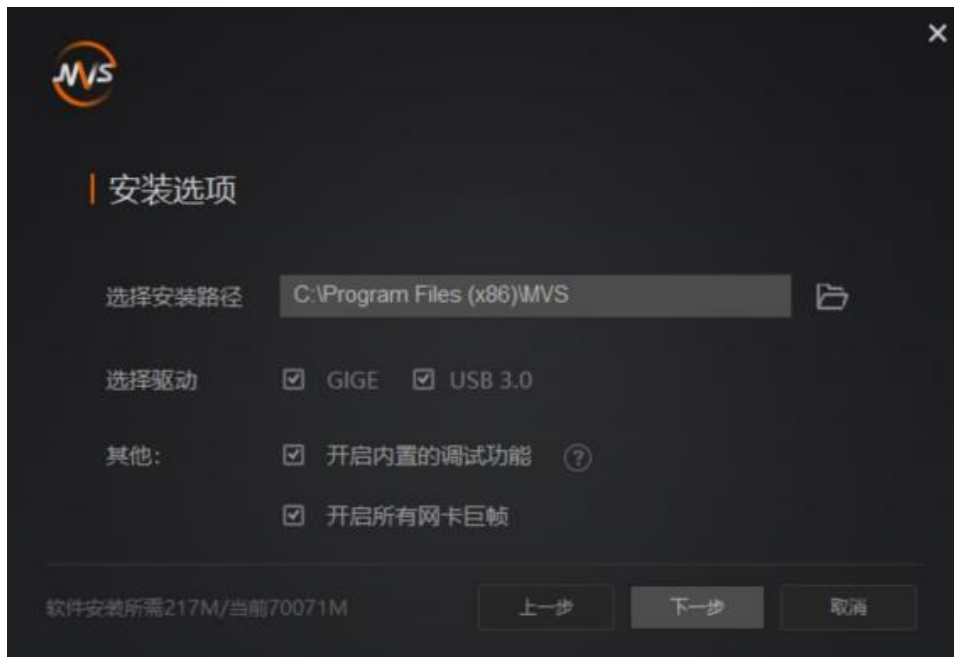
3.1 MVS客户端安装

双击安装包进入安装界面，单击“开始安装”，如图



3.1 MVS客户端安装

选择安装路径、需要安装的驱动（默认已勾选 GIGE 和 USB3.0）和其他功能，如图所示。



单击“下一步”开始安装。

安装结束后，单击“完成”即可。

软件界面可能因版本信息不同与截图有差异，请以实际显示为准。

目录

一、实验前置准备

二、硬件环境准备

三、相机的使用说明

3.1 MVS客户端安装

3.2 驱动检查

3.3 MVS客户端操作

四、机器狗的使用说明

五、硬件连接方案

六、实验道具简介

3.2 驱动检查

相机使用前需要确认PC是否正常安装 USB 驱动。若驱动安装失败，会导致客户端搜索不到相机或相机不可达。通过PC的USB接口连接相机时，Windows系统会自动检测到新的硬件设备并自动安装USB驱动。安装完成后，在Windows系统设备管理器中可以看到新增的设备类型USB3 Vision Camera，展开右键查看属性，即可看到设备驱动是否安装正常，如图所示。

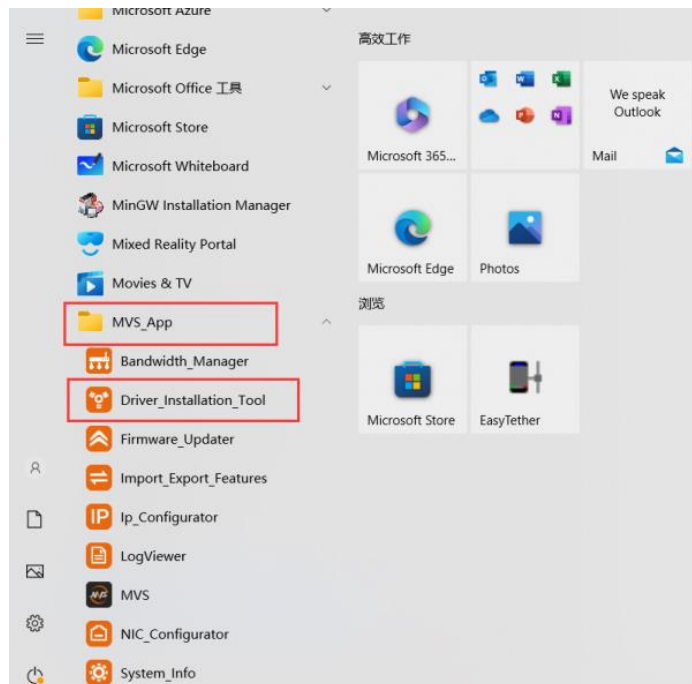


3.2 驱动检查

若USB驱动安装失败则可通过驱动管理工具重新安装驱动。

具体操作步骤如下：

- 1.进入Windows 系统，在“开始菜单”的“所有程序”中选择“MVS_App”文件夹。
- 2.在MVS_App的子菜单中选择“Driver Installation Tool”并单击打开驱动管理工具，如图所示。



3.2 驱动检查

驱动管理工具打开后可查看PC的GigE驱动和USB驱动状态，如图所示，可重新安装或卸载。



目录

一、实验前置准备

二、硬件环境准备

三、相机的使用说明

3.1 MVS客户端安装

3.2 驱动检查

3.3 MVS客户端操作

四、机器狗的使用说明

五、硬件连接方案

六、实验道具简介

3.3 MVS客户端操作

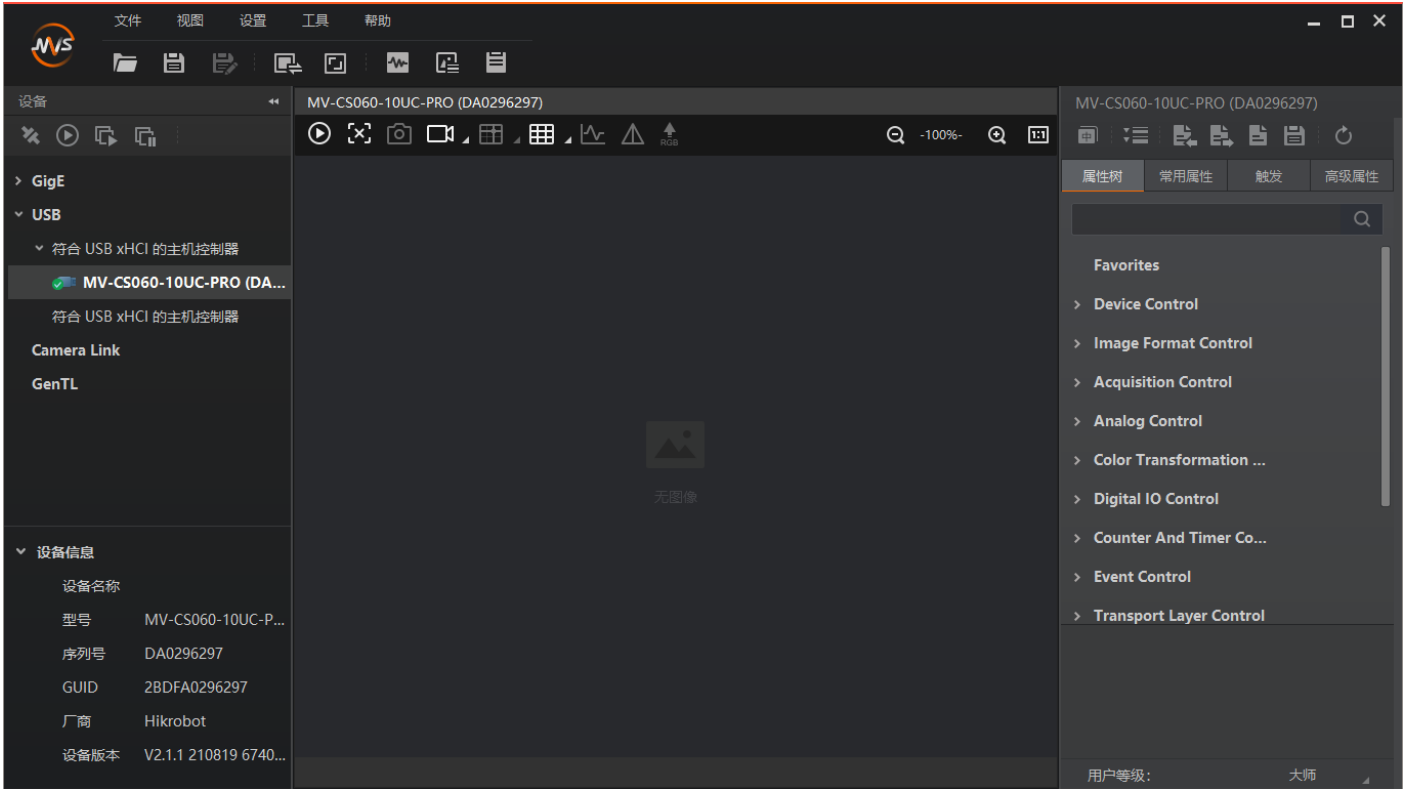
双击桌面图标，打开MVS 客户端软件。

设备列表会自动显示当前枚举到的设备。也可通过点击USB接口处的刷新按钮，对设备列表中显示的设备进行手动刷新



3.4 MVS客户端操作

枚举到设备后，双击连接设备，MVS 客户端主界面如图所示。



目录

一、实验前置准备

二、硬件环境准备

三、相机的使用说明

四、机器狗的使用说明

4.1 外观

4.2 功能与原理

4.3 注意事项

五、硬件连接方案

六、实验道具简介

4.1 外观

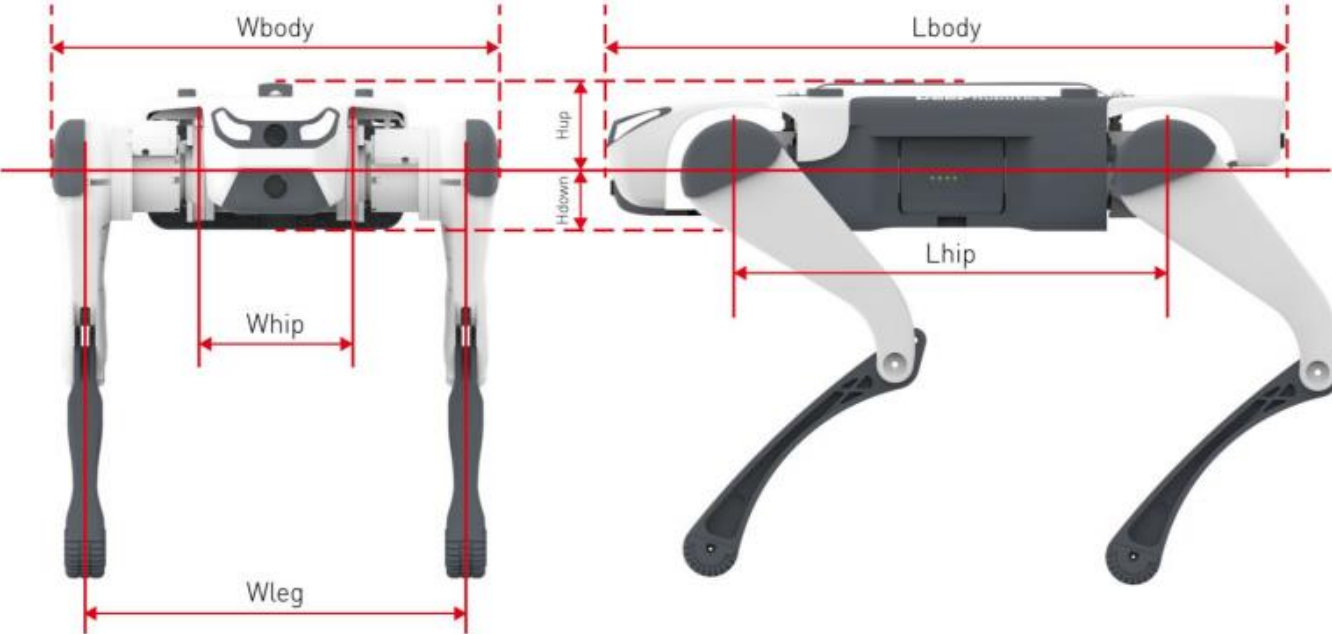
机器狗的身体结构由每条腿由3个关节组成，关节由大功率直流电机、精密减速机构和绝对式旋转编码器组成。

机器狗的主要组成模块包括：

- 机器狗体：包括机身、腿等外部结构。
- 雷达：用于感知周围环境，如超声波雷达等。
- 控制系统：负责控制机器狗的运动和行为，通常由一台微处理器或笔记本电脑组成。
- 电源系统：提供机器狗运行所需的电力，通常由电池供电。
- 电动机：负责驱动机器狗的运动，如躯干的驱动、腿的动作等。
- 通信模块：用于与其他设备或系统进行通信，如相机模块、Wi-Fi模块等。
- 装饰件：用于美化机器狗外观，如外壳、彩色印刷等。

4.1 外观

机器狗的身体结构的尺寸参数



本体规格	参数
长度 (Lbody)	548mm
宽度 (Wbody)	370mm
站立高度	436mm
趴地高度	145mm
整机重量	11kg
身体顶部高度 (Hup)	74mm
身体底部高度 (Hdown)	44mm
髋左右间距 (Whip)	124mm
髋前后间距 (Lhip)	349mm
腿平面左右间距 (Wleg)	328mm

目录

一、实验前置准备

二、硬件环境准备

三、相机的使用说明

四、机器狗的使用说明

4.1 外观

4.2 功能与原理

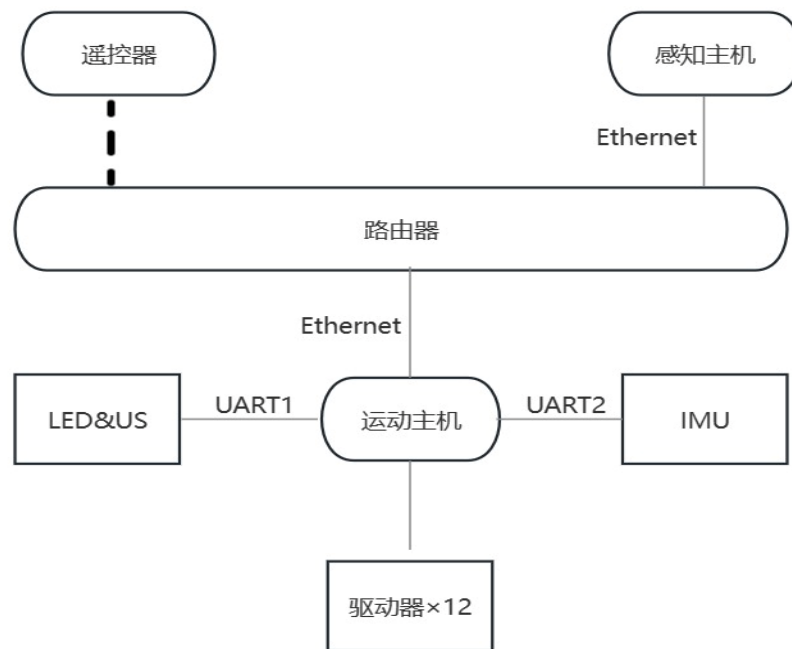
4.3 注意事项

五、硬件连接方案

六、实验道具简介

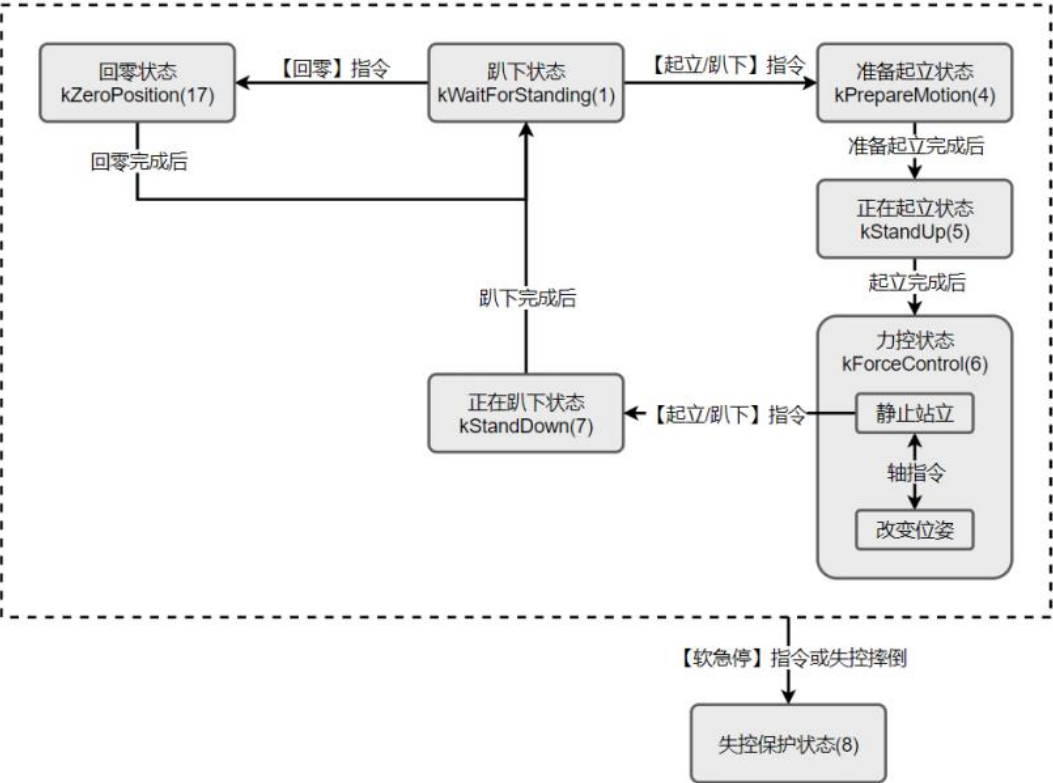
4.2 功能与原理

机器狗运动主机还提供了丰富的软件支持，包括运动控制库、动态规划算法和仿真工具，能够满足各种运动控制算法的需求。开发者可以基于这些软件工具，快速开发各种运动任务和步态规划算法，从而实现各种复杂的运动任务。



4.2 功能与原理

机器狗基本状态转换指令机器人基本状态转换通过给出相应指令实现，如下图所示(括号中是对应的状态值)。



4.2 功能与原理

主要包含下列动作指令，本节将对其进行详细介绍：

指令执行动作条件表				
指令名称	指令码	指令值	指令类型	执行动作的条件
扭身体	0x21010204	-	0	处于力控状态(静止站立)
翻身	0x21010205	-	0	趴下状态
太空步	0x2101030C	-	0	处于力控状态(静止站立)
后空翻	0x21010502	-	0	趴下状态
打招呼	0x21010507	-	0	趴下状态
向前跳	0x2101050B	-	0	趴下状态
扭身跳	0x2101020D	-	0	处于力控状态(静止站立)
起立/趴下	0x21010202	-	0	在趴下状态和初始站立状态之间轮流切换
软急停	0x21020C0E	-	0	使机器人软急停
回零	0x21010C05	-	0	初始化机器人关节

目录

一、实验前置准备

二、硬件环境准备

三、相机的使用说明

四、机器狗的使用说明

4.1 外观

4.2 功能与原理

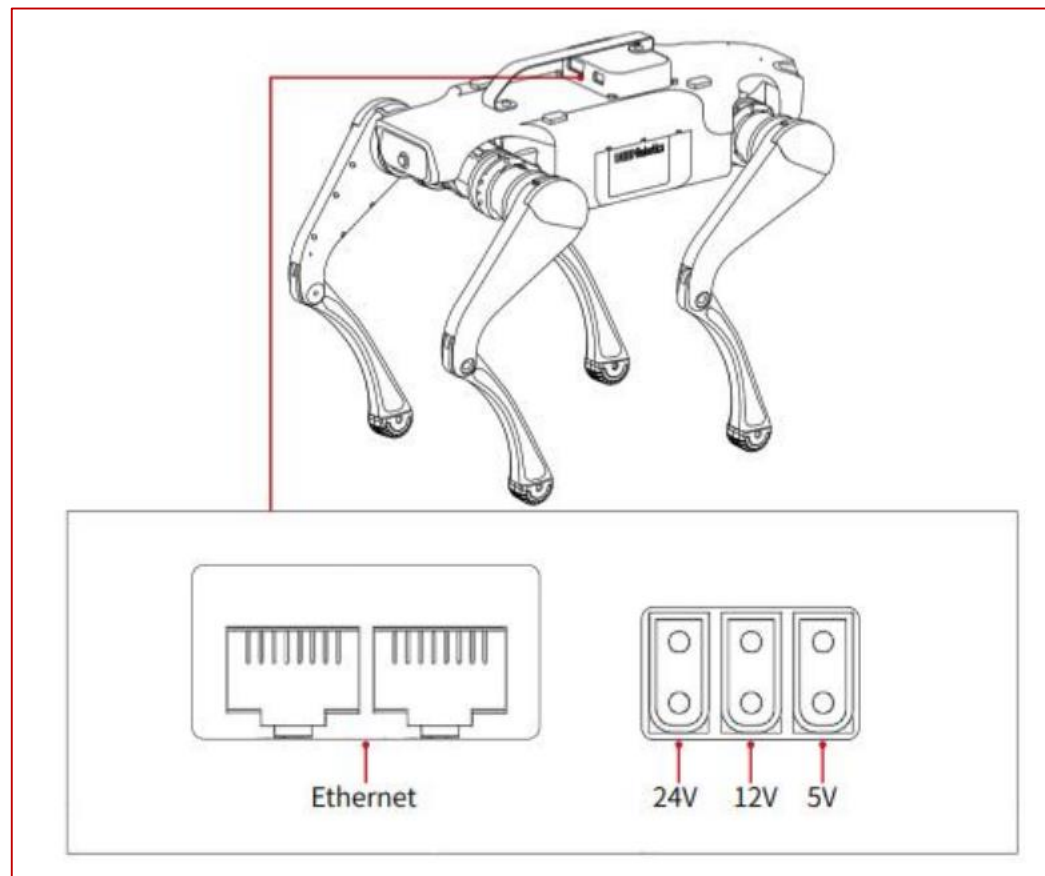
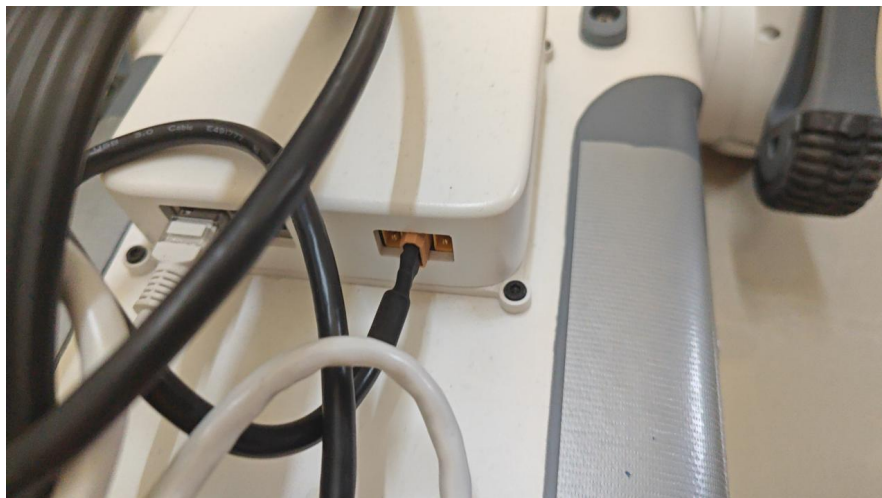
4.3 注意事项

五、硬件连接方案

六、实验道具简介

4.3 注意事项

在用机器狗给开发板供电的时候，需要注意，用中间的口，因为中间的口是12V如果插错了会烧毁板子



目录

一、实验前置准备

二、硬件环境准备

三、相机的使用说明

四、机器狗的使用说明

五、硬件连接方案

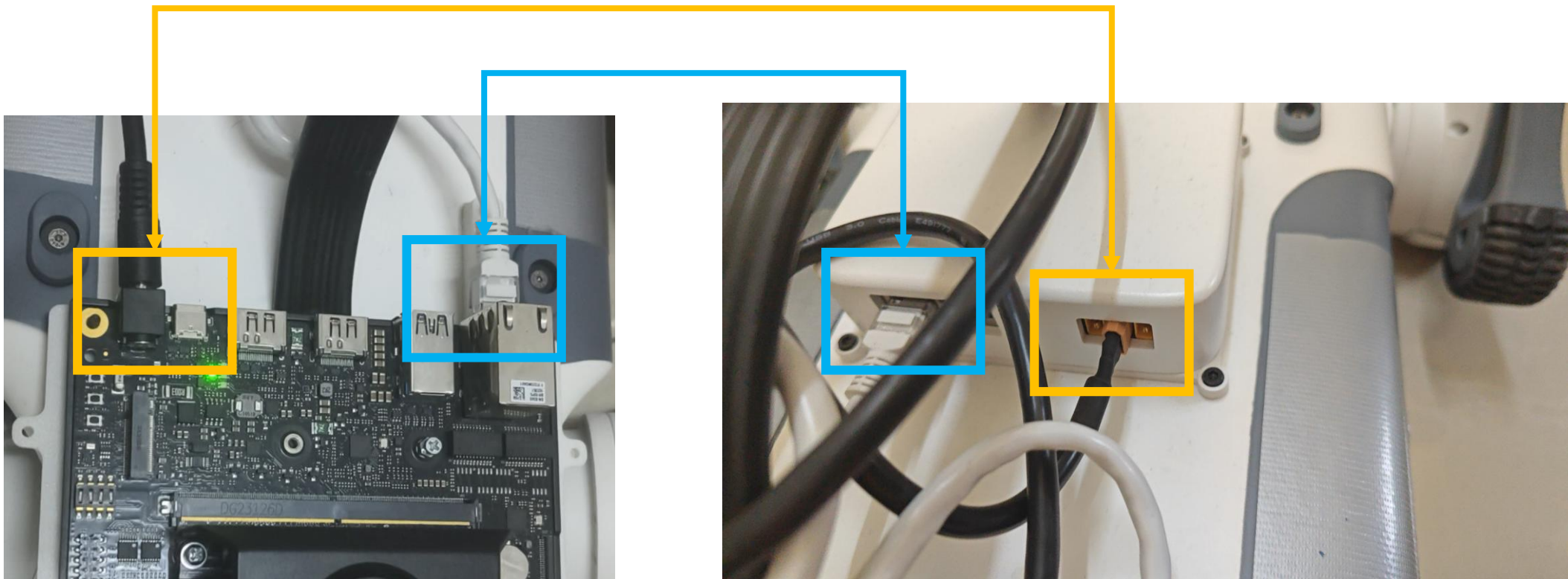
5.1 硬件物理连接方案与图示

5.2 驱动模式

5.2.1 相机驱动安装

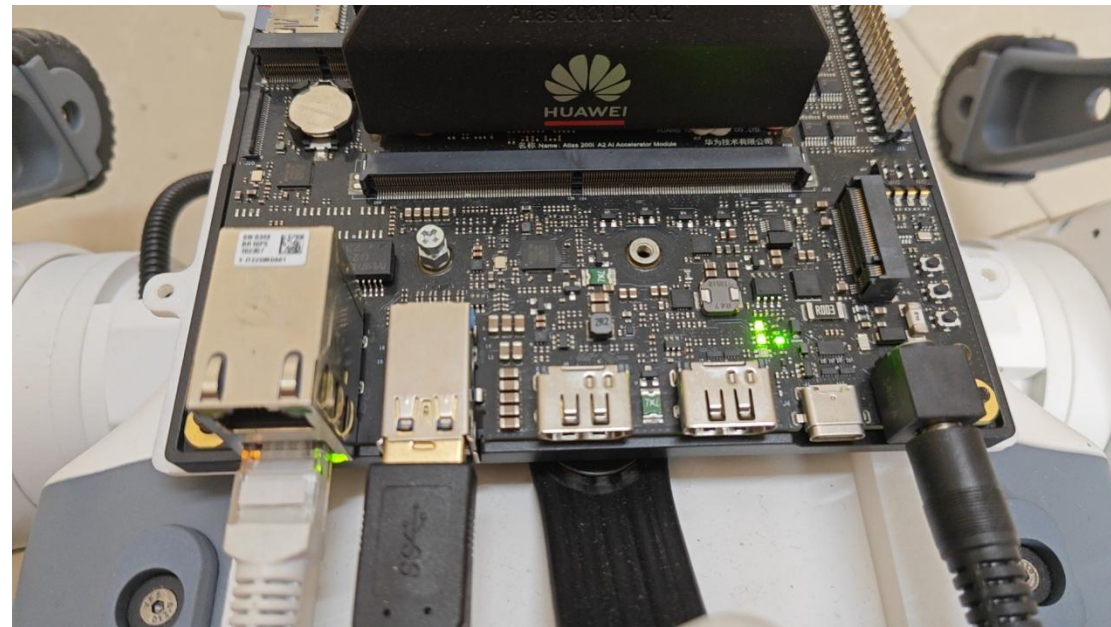
六、实验道具简介

5.1 硬件物理连接方案与图示



相同颜色为同一根线

5.1 硬件物理连接方案与图示



目录

一、实验前置准备

二、硬件环境准备

三、相机的使用说明

四、机器狗的使用说明

五、硬件连接方案

5.1 硬件物理连接方案与图示

5.2 驱动模式

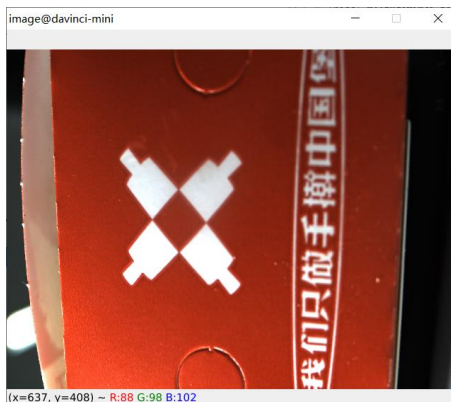
5.2.1 相机驱动安装与使用

六、实验道具简介

5.2.1 驱动模式 — 相机驱动安装与使用

- Atlas 200I DK A2 开发者套件 需要安装Linux下的MVS:
- 1、访问 海康机器人-机器视觉-下载中心 (<https://www.hikrobotics.com/cn/machinevision/service/download?module=0>) -> 软件 -> 客户端
- 2、下载“机器视觉工业相机客户端MVS V2.1.2 (Linux)”，里面包含各个平台的客户端以及运行库；
- 3、解压选取 MVS-2.1.2_aarch64_20221208.deb 上传到开发板上；
- 4、登录开发板，找到上传的文件，执行安装命令 `dpkg -i MVS-2.1.2_aarch64_20221208.deb`
- 执行python **HKCamera.py**（见附件）验证是否可以正常调用摄像头
 - 关键语句：

```
sys.path.append("/opt/MVS/Samples/aarch64/Python/MvImport")  
from MvCameraControl_class import *
```



目录

一、实验前置准备

二、硬件环境准备

三、相机的使用说明

四、机器狗的使用说明

五、硬件连接方案

六、实验道具简介

6.1 智慧物流场景实验道具

6.2 避障场景道具

6.3 智能巡检场景道具

6.4 3D支架道具

6.1 智慧物流场景实验道具



四张卡片，表示的物流的4个种类vegetables, mechanical, drink, furniture，在场景中通过摄像头来识别卡片的种类

目录

一、实验前置准备

二、硬件环境准备

三、相机的使用说明

四、机器狗的使用说明

五、硬件连接方案

六、实验道具简介

6.1 智慧物流场景实验道具

6.2 避障场景道具

6.3 智能巡检场景道具

6.4 3D支架道具

6.2 避障场景道具

障碍物

橡塑锥形路锥

产品规格

60CM*30

产品重量

1KG

温馨提示:

以上尺寸纯人工测量, 纯在细微误差属于正常现象, 敬请谅解!



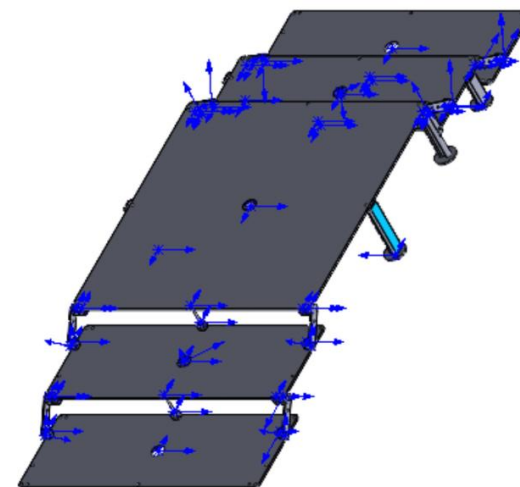
在场景中, 通过超声波雷达来检测。

狗洞



用来模拟需要俯身钻入的障碍物。

楼梯



模拟现实中的楼梯。

目录

一、实验前置准备

二、硬件环境准备

三、相机的使用说明

四、机器狗的使用说明

五、硬件连接方案

六、实验道具简介

6.1 智慧物流场景实验道具

6.2 避障场景道具

6.3 智能巡检场景道具

6.4 3D支架道具

6.3 智能巡检场景道具

工业仪表盘

橡塑锥形路锥

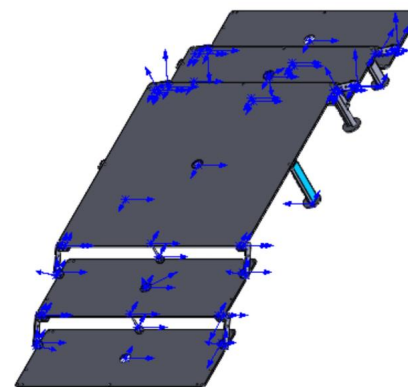
产品规格

60CM*30

产品重量

1KG

温馨提示：
以上尺寸经人工测量，可能存在误差，
请用户正常验收，敬请谅解！



工业上需要用到的仪表盘，用来测量环境温度，机器狗在场景中会识别刻度线读取温度值。

目录

一、实验前置准备

二、硬件环境准备

三、相机的使用说明

四、机器狗的使用说明

五、硬件连接方案

六、实验道具简介

6.1 智慧物流场景实验道具

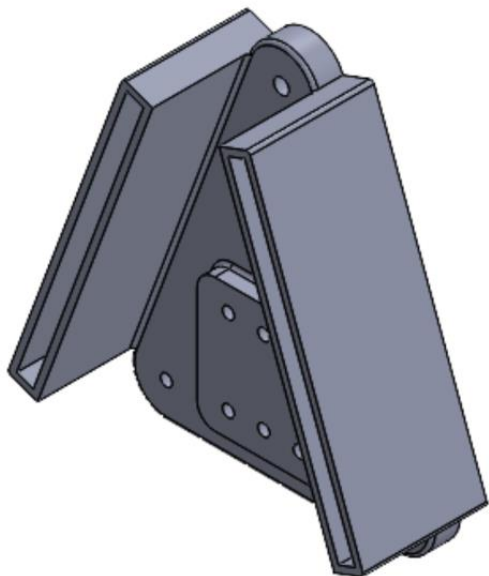
6.2 避障场景道具

6.3 智能巡检场景道具

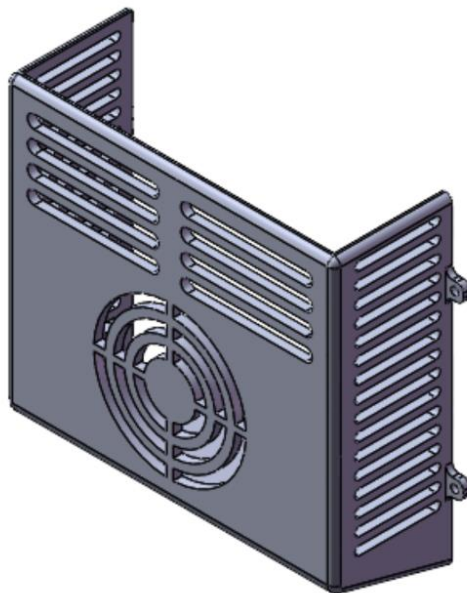
6.4 3D支架道具

6.4 3D支架道具

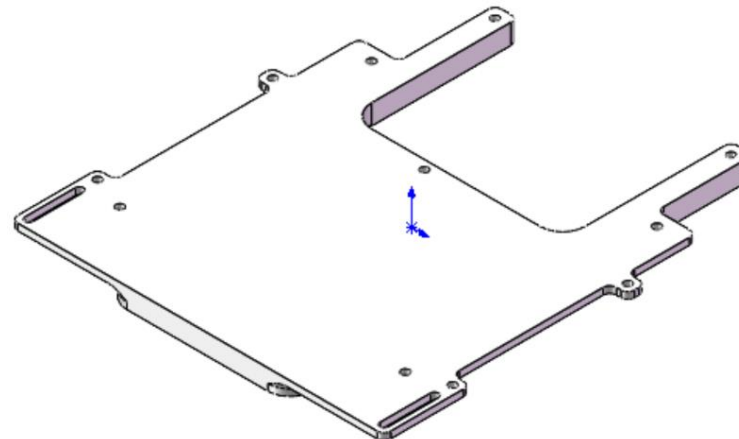
摄像头支架兼物流卡片放置篮：



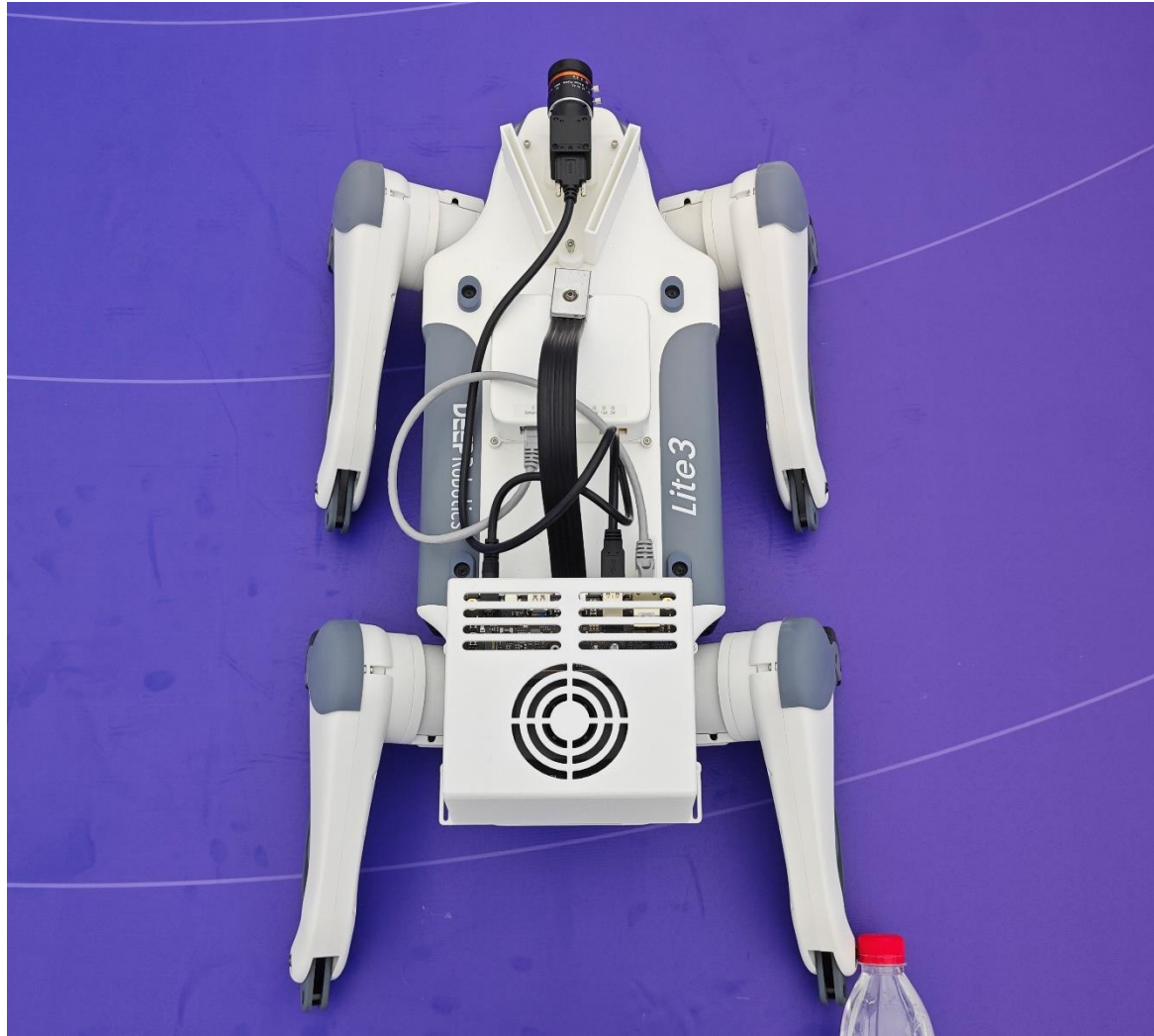
防尘盖：



开发板支架：



6.4 3D支架道具



感谢

版权所有©2024，华为技术有限公司，保留所有权利。

本资料是华为的保密信息，所有内容仅供华为授权的培训客户内部使用，禁止用于任何其他用途。未经许可，任何人不得对本资料进行复制、修改、改编、也不得将本资料或其任何部分或基于本资料的衍生作品提供给他人。

华为开发者创新中心

<https://connect.huaweicloud.com>